Funciones lineales y cuadráticas

Apuntes · Tema 8 · Matemáticas · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Funciones lineales y afines

Clave: rectas

$y = mx + n$: m = pendiente, n = ordenada en el origen. Si $n = 0$ es **lineal** (pasa por el origen); si $m = 0$, **constante** (horizontal).

Pendiente por dos puntos: $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$. Recta por un punto (x_0, y_0) con pendiente m: $y - y_0 = m(x - x_0)$ (punto–pendiente).

Ejemplo: ecuación de una recta

Pasa por $(2, 1)$ y $(4, 7)$: $m = 3$; $y - 1 = 3(x - 2) \Rightarrow y = 3x - 5$.

Posición relativa: paralelas si tienen la misma pendiente; secantes si no; el punto de corte se halla resolviendo el sistema.

2. Funciones cuadráticas

Definición: parábola

$y = ax^2 + bx + c$ $(a \neq 0)$ se representa con una parábola. Si $a > 0$ es abierta hacia arriba (∪, tiene mínimo); si $a < 0$, hacia abajo (∩, tiene máximo). Cuanto mayor es $|a|$, más cerrada.

Clave: elementos de la parábola

Vértice: $x_v = -\frac{b}{2a}$, $y_v = f(x_v)$. **Eje de simetría**: $x = x_v$.

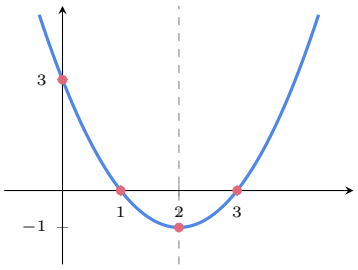
Corte con el eje Y: $(0, c)$. **Cortes con el eje** X: soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$ (dos, una o ninguna).

Ejemplo: $y = x^2 - 4x + 3$

$a = 1 > 0$: ∪. Vértice: $x_v = \frac{4}{2} = 2$, $y_v = 4 - 8 + 3 = -1 \rightarrow V(2, -1)$.

Eje Y: $(0, 3)$. Eje X: $x^2 - 4x + 3 = 0 \Rightarrow (1, 0)$ y $(3, 0)$.

Mínimo -1; decrece en $(-\infty, 2)$ y crece en $(2, +\infty)$.



Ojo

Calcula siempre el vértice y algunos puntos simétricos a cada lado del eje: la parábola es simétrica. Un error típico: $x_v = -\frac{b}{2a}$ lleva el signo menos.

Aplicaciones

Lanzamiento de un balón ($h = -5t^2 + 20t$: altura máxima en $t = 2$ s, 20 m), áreas máximas, beneficios máximos de una empresa.